Universidad Complutense de Madrid

Grado en Matemáticas

Introducción a la teoría de Morse

Trabajo de Fin de Grado

Autor: Enrique Díaz Blanco

Tutor: Ángel González Prieto

Curso académico 2025–2026

Índice

1. CW-Complejos y tipo de homotopía **2**

2. La estructura de CW-complejo de una variedad **3**

2.1. Algunas aplicaciones 12

1. CW-Complejos y tipo de homotopía

Definición 1.1. Sea X un espacio topológico y $A \subset X$ un subespacio. Decimos que A es un *retracto de deformación fuerte* de X si existe una homotopía relativa a A de la función identidad de X, id_X, a una retracción $r : X \to A$.

Nota. A la hora de denotar o construir homotopías usaremos indistintamente dos notaciones. Dados dos espacios topológicos X e Y, nos referimos a una homotopía entre dos funciones continuas $f : X \to Y$ y $g : X \to Y$ como la función continua $H(x,t) : X \times [0,1] \to Y$ tal que $H(x,0) = f(x)$ y $H(x,1) = g(x)$ para todo $x \in X$ o como la familia de funciones continuas $\{H_t : X \to Y\}_{t\in[0,1]}$ tales que $H_t(x) = H(t,x)$ para cualesquiera t y x.

Definición 1.2. Sean X e Y espacios topológicos. Decimos que X e Y son *homotópicamente equivalentes* si existen aplicaciones continuas

$$f : X \to Y, \qquad g : Y \to X$$

tales que

$$g \circ f \simeq \mathrm{id}_X \qquad \text{y} \qquad f \circ g \simeq \mathrm{id}_Y.$$

En este caso, decimos que X e Y tienen el mismo *tipo de homotopía* y llamamos a f y g *equivalencias homotópicas*.

Nota. En lo que sigue nos referiremos a los retractos de deformación fuerte simplemente como *retractos de deformación*.

Observación 1.3. Nótese que todo retracto de deformación de un espacio tiene el mismo tipo de homotopía que este. Dados un espacio X y un retracto de deformación $A \subseteq X$, la función inclusión, $i : A \hookrightarrow X$, y la retración $r : X \to A$ son equivalencias homotópicas.

Definición 1.4. Una *celda* e^n es un espacio topológico homeomorfo al disco unidad n-dimensional D^n. Diremos que la dimensión de la celda es n y que e^n es una *n-celda*.

Definición 1.5. Llamamos *CW-complejo* a un espacio topológico construido siguiendo los siguientes pasos:

(i) Se comienza con un conjunto discreto X_0 (llamado también *0-esqueleto*), cuyos elementos llamaremos *0-celdas*.

(ii) Se construye, de manera inductiva, el llamado n-esqueleto para $n > 0$ como

$$X_n = X_{n-1} \cup_{\varphi_\alpha} D^n_\alpha,\ \alpha \in \Lambda_n$$

Es decir, X_n se obtiene de X_{n-1} pegando sobre este una colección indexada por Λ_n de n-celdas mediante las *funciones de pegado* $\varphi_\alpha : \partial D^n_\alpha \to X_{n-1}$.

(iii) Puede pararse tras un número finito de pasos (aunque no tiene por qué hacerse). Llamaremos *CW-complejo* al espacio

$$X = \bigcup_n X_n.$$

Si el número de pasos es infinito, los conjuntos abiertos de la topología serán aquellos que sean abiertos para cada X_n.

Observación 1.6.

1. Decimos que la dimensión de un CW-complejo X es m si la construcción tiene una cantidad finita m de pasos, en ese caso, $X = X_m$. Como se deja entrever en el último paso de la construcción, un CW-complejo puede tener dimensión infinita.

2. Más formalmente, llamamos n-celda a la imagen de la inclusión $i_\alpha : D^n_\alpha \to X_n$ y dotamos a X de la *topología débil*, es decir, $\mathcal{U} \subseteq X$ es abierto si y solo si $i_\alpha^{-1}(\mathcal{U}) \subseteq D^k_\alpha$ es abierto para todos α y $k \geq 0$. De hecho, es esta topología la que les da nombre, ya que CW viene del inglés "Closure finite-Weak topology"

Los CW-complejos presentan una estructura cómoda para aplicar técnicas algebraicas y computar invariantes topológicos como el grupo fundamental o los grupos de homología que veremos más adelante. Existe también, la ventaja de que toda variedad diferenciable puede dotarse de una estructura de este tipo vía triangulaciones (*cf.* sección **??**) o la teoría de Morse.

Nota. Llamaremos habitualmente *vértices* a las 0-celdas, *aristas* a las 1-celdas y *caras* a las 2-celdas. Nótese también que el borde o la frontera de una arista son dos vértices y de una cara una colección finita de aristas.

La seccion **??** sobre homología celular contiene algunos ejemplos de CW-complejos.

Definición 1.7. A cada celda e^n_α de un CW-complejo X le corresponde una *función característica* $\phi_\alpha : D^n_\alpha \to X$ que puede ser factorizada como

$$D^n_\alpha \hookrightarrow X_{n-1} \sqcup_\alpha D^n_\alpha \to X_n \hookrightarrow X$$

donde la función del medio es la función cociente que define X_n (es decir, la que identifica los puntos de D^n_α con sus imágenes por φ_α) y las otras inclusiones naturales. ϕ_α extiende a la función de pegado φ_α y es un homeomorfismo del interior de D^n_α sobre e^n_α.

Proposición 1.8. *Dados el n-esqueleto X_n y el $(n-1)$-esqueleto X_{n-1} de un CW-complejo X se tiene que*

$$X_n/X_{n-1} = \vee_{\alpha\in\Lambda_n} D^n_\alpha/\partial D^n_\alpha = \vee_{\alpha\in\Lambda_n} \mathbb{S}^{n-1}_\alpha,$$

donde $\vee$ denota la suma wedge [Hat02, p. 10] y Λ_n recorre las n-celdas de X.

Se sigue de que cada n-celda e^n_α se obtiene pegando la frontera de un n-disco al $n-1$-esqueleto. Al cocientar X_n/X_{n-1} estamos colapsando a un solo punto el $n-1$-esqueleto, de manera que componiendo la función de pegado con la de paso al cociente lo que se obtiene es una clase trivial, luego la frontera del disco queda identificada a un solo punto y se tiene que

$$D^n/\partial D^n \cong \mathbb{S}^n.$$

Como las fronteras de todos los n-discos quedan identificadas al mismo punto lo que se obtiene es un "ramillete" de esferas, que denotamos

$$\vee_{\alpha\in\Lambda_n} \mathbb{S}^{n-1}_\alpha$$

2. La estructura de CW-complejo de una variedad

En esta sección sentaremos las bases de la Teoría de Morse. Hasta ahora hemos aportado el aparataje técnico sobre el que construir la teoría, aquí veremos como las funciones de Morse nos pueden servir para reconstruir una variedad mediante el pegado de λ-celdas, donde λ representa el índice de un punto crítico no degenerado.

Empezamos introduciendo algunos resultados sobre campos vectoriales (respetando el vocabulario de [Mil63]) que nos servirán para probar los resultados principales de la sección.

Definición 2.1. Sea M una variedad diferenciable. Llamamos *grupo uniparamétrico de difeomorfismos de M* a una aplicación $\varphi : \mathbb{R} \times M \to M$ que verifica:

i) $\forall t \in \mathbb{R}, \quad \varphi_t : M \to M$ definida como $\varphi_t(q) = \varphi(t, q)$, es un difeomorfismo de M sobre si misma.

ii) $\forall t, s \in \mathbb{R}$ se tiene que $\varphi_{t+s} = \varphi_t \circ \varphi_s$.

Dado un grupo uniparamétrico de difeormorfismos φ definimos el siguiente campo vectorial sobre M

$$X_q(f) = \lim_{h\to 0} \frac{f(\varphi_h(q)) - f(q)}{h}$$

donde f es una función suave de M en $\mathbb{R}$, y decimos que X genera φ.

Normalmente uno se refiere a la curva $\varphi_\bullet(q) : \mathbb{R} \to M, \quad t \mapsto \varphi_t(q)$ como el *flujo de* X cuando se conoce el campo vectorial X que genera el grupo uniparamétrico de difeomorfismos. En cualquier caso, mantendremos un vocabulario lo más fiel posible al texto [Mil63].

También hablaremos del *vector velocidad* de una curva diferenciable $c : \mathbb{R} \to M$ que definimos de manera similar a X

$$\frac{dc}{dt}(f) = \lim_{h\to 0} \frac{f(c(t+h)) - f(c(t))}{h} \in T_{c(t)}M$$

Lema 2.2. *Todo campo vectorial sobre una variedad diferenciable M que se anula fuera de un compacto $K \subset M$ genera un único grupo de difeomorfismos de M.*

Demostración. Sean X un campo vectorial y φ un grupo uniparamétrico de difeomorfismos de M generado por X. Entonces se tiene que fijado un punto cualquiera $q \in M$ la curva $\varphi_\bullet(q) : \mathbb{R} \to M, \quad t \mapsto \varphi_t(q)$ verifica la ecuación diferencial

$$\frac{d\varphi_t}{dt}(q) = X_{\varphi_t(q)} \tag{$*$}$$

con condición inicial $\varphi_0(q) = q$.

En efecto,

$$\frac{d\varphi_t(q)}{dt}(f) = \lim_{h\to 0} \frac{f(\varphi_{t+h}(q)) - f(\varphi_t(q))}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{f(\varphi_h(\varphi_t(q))) - f(\varphi_t(q))}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{f(\varphi_h(p)) - f(p)}{h} = X_p(f)$$

con $p = \varphi_t(q)$.

Ahora, por el Teorema de Picard-Lindelöf sabemos que existe localmente una solución única, que depende de manera diferenciable de la condición inicial. Es decir, $\forall p \in M$ existen un entorno $\mathcal{U}$ de p y $\varepsilon > 0$ tales que $(*)$ tiene una única solución para todo $q \in \mathcal{U}$ y $|t| < \varepsilon$.

Como $K \subset M$ es compacto, puede ser cubierto por una cantidad finita de dichos entornos. Sea ε_0 el menor de los valores definidos arriba y establezcamos $\varphi_t(q) = q, \quad \forall q \notin K$ (luego $X_q = 0$ fuera de K). Entonces $(*)$ tiene una única solución $\varphi_t(q)$ para $|t| < \varepsilon_0$ y $\forall q \in M$ suave respecto de ambas variables.

Veamos que para todo t adecuado cada φ_t es un difeomorfismo de M en si misma. Para ello basta comprobar que se cumple que $\varphi_{t+s} = \varphi_t \circ \varphi_s$ suponiendo que $|t|, |s|, |t+s| < \varepsilon_0$.

Sean $q \in M$ fijo y $p = \varphi_s(q)$, entonces $\varphi_t(p) = \varphi_t(\varphi_s(q))$. Definimos la curva $\gamma(u) = \varphi_{u+s}(q)$, así, $\gamma(0) = p$ y

$$\frac{d\gamma}{du} = \frac{d\varphi_{u+s}}{du}(q) = X_{\varphi_{u+s}(q)} = X_{\gamma(u)}$$

Por lo que γ es también una solución de $(*)$ con condición inicial $\gamma(0) = p$.

Sin embargo, tambien $\varphi_u(p)$ es solución con condición inicial $\varphi_0(p) = p$. Luego por unicidad de las soluciones

$$\varphi_{u+s}(q) = \gamma(u) = \varphi_u(p) = \varphi_u(\varphi_s(q)) = \varphi_u \circ \varphi_s(q)$$

Siempre que $|u|, |u+s| < \varepsilon_0$.

Por último, necesitamos definir φ_t para todo $t \in \mathbb{R}$.

Sea $t \in \mathbb{R}$. Sean $k \in \mathbb{Z}$ y $r \in \mathbb{R}$ con $|r| \leq \frac{\varepsilon_0}{2}$ los únicos valores tales que $t = k\frac{\varepsilon_0}{2} + r$. Entonces definimos

$$\varphi_t = \underbrace{\varphi_{\frac{\varepsilon_0}{2}} \circ \cdots \circ \varphi_{\frac{\varepsilon_0}{2}}}_{k\ veces} \circ \varphi_r$$

Es claro que $\varphi : \mathbb{R} \times M \to M$ es un difeomorfismo único para todo $t \in \mathbb{R}$.

□

Definición 2.3. Sean $(M, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ una variedad riemanniana y $f : M \to \mathbb{R}$ suave. Se define el *gradiente de f* como el campo vectorial ∇f que verifica

$$\langle X, \nabla f \rangle = X(f)$$

para cualquier otro campo vectorial X.

Definición 2.4. Sean M una variedad diferenciable y $f : M \to \mathbb{R}$ suave definimos

$$M^a := f^{-1}(-\infty, a] = \{p \in M : f(p) \leq a\}$$

Teorema 2.5. *Sea $f : M \to \mathbb{R}$ suave sobre una variedad riemanniana $(M, \langle \cdot, \cdot \rangle)$. Sean $a < b$ reales tales que $f^{-1}[a, b]$ es compacto y no contiene ningún punto crítico de f. Entonces M^a es difeomorfo a M^b. Además, M^a es retracto de deformación de M^b, luego tienen en el mismo tipo de homotopía.*

Demostración. Sea $c : \mathbb{R} \to M$ una curva con vector velocidad $\frac{dc}{dt}$, entonces

$$\langle \frac{dc}{dt}, \nabla f \rangle = \frac{dc}{dt}(f) = \frac{d(f \circ c)}{dt}$$

Definimos la aplicación suave $\rho : M \to \mathbb{R}$ como

$$\rho(p) := \begin{cases} \frac{1}{\langle \nabla_p f, \nabla_p f \rangle} & , \ p \in f^{-1}[a, b] \\ 0 & , p \notin K \end{cases}$$

donde K es un entorno compacto de $f^{-1}[a, b]$

Ahora, sea el campo vectorial dado por $X_q = \rho(q)\nabla_p f$. Se tiene que X_p se anula fuera de K luego por el Lema 2.2 genera un único grupo uniparamétrico de difeomorfismos φ_t de M.

Fijemos $q \in M$ y consideremos $f \circ \varphi_\bullet(q),\ t \mapsto f(\varphi_t(q))$. Si $\varphi_t(q)$ está en $f^{-1}[a, b]$ se tiene

$$\begin{aligned} \frac{df(\varphi_t(q))}{dt} &= \left\langle \frac{d\varphi_t(q)}{dt}, \nabla f \right\rangle = \langle X, \nabla f \rangle = \langle \rho\ \nabla f, \nabla f \rangle = \\ &= \left\langle \frac{1}{\langle \nabla f, \nabla f \rangle} \nabla f, \nabla f \right\rangle = \frac{\langle \nabla f, \nabla f \rangle}{\langle \nabla f, \nabla f \rangle} = 1, \end{aligned}$$

por lo que $f(\varphi_t(q))$ es lineal con derivada 1 siempre que $f(\varphi_t(q))$ esté en $[a, b]$, es decir, $f(\varphi_t(q)) = f(q) + t$.

Veamos ahora que φ_{b-a} es un difeomorfismo de M^a en M^b.

Sea $q \in M$,

$$\varphi_{b-a}(q) \in M^b \iff (\varphi_{b-a}(q)) = f(q) + b - a \leq b \iff f(q) - a \leq 0 \iff q \in M^a,$$

y en concreto manda la frontera de M^a a la frontera de M^b

$$q \in \partial M^a \iff f(q) = a \implies f(\varphi_{b-a}(q)) = b \iff b \in \partial M^b.$$

Para concluir la demostración falta comprobar que efectivamente M^a es retractor de deformación de M^b. Para ello vamos a construir una homotopía relativa a M^a de la identidad de M^b a una retracción de M^b a M^a.

Sea $H(t,q) : [0,1] \times M^b \to M^b$ definida como

$$H(t,q) = \begin{cases} q & , \ f(q) \leq a \iff q \in M^a, \\ \varphi_{t(a-f(q))}(q) & , a \leq f(q) \leq b. \end{cases}$$

Entonces, $H(0,\cdot) = id_{M^b}$ ya que $\varphi_0(q) = q$, $\forall q \in M^b$ y $H(1,\cdot)$ es una retracción de M^b en M^a, comprobémoslo. Sea $q \in f^{-1}[a,b]$, se tiene

$$H(1,q) = f(\varphi_{(a-f(q))}(q)) = f(q) + (a - f(q)) = a \iff \varphi_{(a-f(q))}(q) \in f^{-1}(a),$$

luego $H(1, H(1,\cdot)) = id_{M^a}$.

□

Teorema 2.6. *Sea $f : M \to \mathbb{R}$ suave sobre una variedad riemanniana $(M, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ y $p \in M$ un punto crítico no degenerado de f con índice λ. Supongamos que $f(p) = c$ y que $\exists \varepsilon > 0$ tal que $f^{-1}[c-\varepsilon, c+\varepsilon]$ es compacto y no contiene ningún punto crítico de f a parte de p. Entonces, para todo $0 < \varepsilon_0 < \varepsilon$ suficientemente pequeño, $M_f^{c+\varepsilon}$ tiene el tipo de homotopía de $M_f^{c-\varepsilon}$ con una λ-celda pegada.*

Demostración. Vamos a definir una función F que sea menor que f en un entorno $\mathcal{U}$ de p con el fin de dejar a p fuera de $F^{-1}[c-\varepsilon, c+\varepsilon]$ y poder aplicar a F el Teorema 2.5. Así, habremos demostrado que $F^{-1}(-\infty, c-\varepsilon] = M_F^{c-\varepsilon}$ es retracto de deformación de $M_f^{c+\varepsilon}$.

Para finalizar la demostración probaremos que $M_f^{c-\varepsilon}$ con una λ-celda pegada es retracto de deformacion de $M_F^{c-\varepsilon}$ y por la transitividad de esta relación habremos terminado.

Sean una carta $(\mathcal{U}, \phi)$ de M que contiene a p y $(u^1, \ldots, u^n)$ las coordenadas inducidas tal que $u^1(p) = \cdots = u^n(p) = 0$. Con el fin de simplificar las expresiones que siguen definimos las funciones $\xi : \mathcal{U} \to [0,\infty)$ y $\eta : \mathcal{U} \to [0,\infty)$ como

$$\xi(q) = (u^1(q))^2 + \cdots + (u^\lambda(q))^2$$
$$\eta(q) = (u^{\lambda+1}(q))^2 + \cdots + (u^n(q))^2$$

Aplicando el Lema de Morse (**??**) a f obtenemos

$$f(q) = c - \xi(q) + \eta(q)$$

$\forall q \in \mathcal{U}$, donde $c = f(p)$.

Sea $0 < \varepsilon_0 \leq \varepsilon$ suficientemente pequeño para que:

i) $f^{-1}[c-\varepsilon_0, c+\varepsilon_0]$ sea compacto y no contenga ningún punto crítico de f distinto de p.

ii) $\phi^{-1}(\mathcal{U}) \subset \mathbb{R}^n$ contenga a la bola cerrada

$$\phi\left(\overline{B(0,\sqrt{2\varepsilon_0})}\right) = \{q \in \mathcal{U} : \xi(q) + \eta(q) \leq 2\varepsilon_0\}$$

Construyamos $F : M \to \mathbb{R}$. Sea $\mu : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una aplicación suave que verifica lo siguiente

$$\begin{cases} \mu(0) > \varepsilon_0 \\ \mu(r) = 0, r \geq 2\varepsilon_0 \\ -1 < \mu'(r) \leq 0, \forall r \in \mathbb{R} \end{cases}$$

entonces definimos F como

$$F(q) = \begin{cases} f(q) & , \quad q \notin \mathcal{U} \\ f(q) - \mu(\xi(q) + 2\eta(q)), & q \in \mathcal{U}. \end{cases}$$

Es claro que F esta bien definida ya que μ se anula en $\partial\mathcal{U}$. Además, es suave ya que en un entorno de $\partial\mathcal{U}$ se tiene que μ' es identicamente 0, luego tanto aproximándonos desde dentro de $\mathcal{U}$ como desde fuera $d_qF = d_qf$.

Ahora que tenemos F debemos comprobar que nos encontramos en las hipótesis del Teorema 2.5. Veamos primero que $M_F^{c+\varepsilon_0} = M_f^{c+\varepsilon_0}$, después que F y f poseen los mismos puntos críticos y que $F^{-1}[c-\varepsilon_0, c+\varepsilon_0]$ no contiene ningún punto crítico.

En efecto, $\mu(\xi(q) + 2\eta(q)) = 0, \ \forall q \in M$ tal que $\xi(q) + 2\eta(q) \geq 2\varepsilon_0$ luego fuera del elipsoide $E = \{q \in M : \xi(q) + 2\eta(q) \leq 2\varepsilon_0\}$ se tiene que $F = f$.

Sabemos que $E \in M_f^{c+\varepsilon_0}$ y por

$$F(q) < f(q) = c - \xi(q) + \eta(q) \leq c + \frac{1}{2}\xi(q) + \eta \leq c + \varepsilon_0, \ \forall q \in E,$$

se tiene que $E \in M_F^{c+\varepsilon_0}$. Visto que es la única región en la que difieren concluimos que $M_F^{c+\varepsilon_0} = M_f^{c+\varepsilon_0}$.

Ahora veamos que coinciden sus puntos críticos. Observamos que en $\mathcal{U}$ se verifican

$$\frac{\partial F}{\partial \xi} = -1 - \mu'(\xi + 2\eta) < 0 \quad \text{y}$$
$$\frac{\partial F}{\partial \eta} = 1 - 2\mu'(\xi + 2\eta) \geq 1.$$

Los puntos críticos de F serán los que anulen su derivadas parciales

$$\frac{\partial F}{\partial x_i} = \frac{\partial F}{\partial \xi}\frac{\partial \xi}{\partial x_i} + \frac{\partial F}{\partial \eta}\frac{\partial \eta}{\partial x_i},$$

pero el único punto que verifica simultáneamente $\frac{\partial \xi}{\partial x_i} = 0$ y $\frac{\partial \eta}{\partial x_i} = 0$ es p ya que si no f tendría más puntos críticos en $\mathcal{U}$. Luego como fuera de $\mathcal{U}$ coinciden se tiene que F y f tienen los mismos puntos críticos.

Veamos que $F^{-1}[c-\varepsilon_0, c+\varepsilon_0] = M_F^{c+\varepsilon_0} \setminus M_F^{c-\varepsilon_0}$ es compacto y no contiene ningún punto crítico. Es claro que $M_f^{c-\varepsilon_0} \subset M_F^{c-\varepsilon_0}$ ya que F y f coinciden salvo en el entorno de p en el que $F \leq f$ así

$$M_F^{c+\varepsilon_0} = M_f^{c+\varepsilon_0} \implies M_F^{c+\varepsilon_0} \setminus M_F^{c-\varepsilon_0} \subset M_f^{c+\varepsilon_0} \setminus M_f^{c-\varepsilon_0} = f^{-1}[c-\varepsilon_0, c+\varepsilon_0] \tag{1}$$

por lo que $F^{-1}[c-\varepsilon_0, c+\varepsilon_0]$ es compacto. Por otro lado,

$$F(p) = c - \mu(0) < c - \varepsilon_0$$

luego $p \notin F^{-1}[c-\varepsilon_0, c+\varepsilon_0]$.

De esta manera, nos encontramos en las hipótesis del Teorema 2.5 para F, lo que demuestra que $M_F^{c-\varepsilon_0}$ es retracto de deformación de $M_F^{c+\varepsilon_0} = M_f^{c+\varepsilon_0}$.

Sea $e^\lambda = \{q \in \mathcal{U} : \xi(q) \leq \varepsilon_0,\ \eta(q) = 0\} \subset \mathcal{U}$ una λ-celda. En primer lugar, veamos que

$$\partial e^\lambda = \{q \in \mathcal{U} : \xi(q) = \varepsilon_0, \quad \eta(q) = 0\} = M_f^{c-\varepsilon_0} \cap e^\lambda.$$

($\subseteq$) $\forall q \in \partial e^\lambda,\ f(q) = c - \varepsilon_0 \implies q \in M_f^{c-\varepsilon_0}$

($\supseteq$) $\forall q \in M_f^{c-\varepsilon_0} \cap e^\lambda$, se tiene $\xi(q) \leq \varepsilon_0,\ \eta(q) = 0$ y $f(q) \leq -\varepsilon_0$, entonces como

$$f(q) = c - \xi(q) \leq c - \varepsilon_0 \iff \xi(q) \geq \varepsilon_0$$

necesariamente $\xi(q) = \varepsilon_0$, luego $q \in \partial e^\lambda$.

De cara al resto de la demostración resultará conveniente introducir la noción de *asa*. Entenderemos $M_F^{c-\varepsilon_0}$ como $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup H$ donde $H = \overline{M_F^{c-\varepsilon_0} \setminus M_f^{c-\varepsilon_0}}$ es el asa del que hablamos, denotado así en virtud de su nombre en inglés *handle*.

Observamos que e^λ está contenido en H. En efecto, F alcanza su máximo en $\mathcal{U}$ cuando $\mu(\xi + 2\eta)$ alcanza su mínimo y este lo alcanza cuando ξ y η se anulan, es decir, únicamente en p, así

$$F(q) \leq F(p) < c - \varepsilon_0 \ \text{ y } \ f(q) = c - \xi(q) \geq c - \varepsilon_0,\ \forall q \in e^\lambda$$

luego $q \in e^\lambda$ lo que implica que q está en H.

Ahora queremos demostrar que $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup e^\lambda$ es retracto de deformación de $M_F^{c-\varepsilon_0} = M_f^{c-\varepsilon_0} \cup H$. Para ello vamos a construir una homotopía relativa a $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup e^\lambda$ de la identidad a una retracción en $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup e^\lambda$, como en la demostración del Teorema 2.5.

Sea $D : [0,1] \times M_f^{c-\varepsilon_0} \cup H \to M_f^{c-\varepsilon_0} \cup H$, definimos D como la identidad fuera de $\mathcal{U}$. En $\mathcal{U}$ debemos distinguir tres regiones.

Región 1: $R_1 = \{q \in \mathcal{U} : \xi(q) \leq \varepsilon_0\}$.

En esta región lo que queremos es llevar los puntos a e^λ.

Definimos $D(t,q) = D(t,(u_1(q),\ldots,u_n(q)) = (u_1(q),\ldots,u_\lambda(q), tu_{\lambda+1}(q),\ldots,tu_n(q))$.

Es claro que es relativa a $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup e^\lambda$ ($R_1 \cap M_f^{c-\varepsilon_0} = \varnothing$ y los puntos de e^λ no los toca) y que $D(1,\cdot)$ es la identidad. Además,

$$\forall q \in R_1,\ D(0,q) \in e^\lambda \ \text{ y } \ D(0,D(0,q)) = D(0,q).$$

Asimismo, como $\frac{\partial F}{\partial \eta} > 0$ (es decir, F crece en la dirección de η) se tiene que $F(D(t,q)) \leq F(q)$ para todo $t \in [0,1]$ y todo $q \in R_1$. Luego D lleva $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup H$ en si mismo.

Región 2: $R_2 = \{q \in \mathcal{U} :\ \varepsilon_0 \leq \xi(q) \leq \eta(q) + \varepsilon_0\}$.

Aquí lo que buscamos es llevar los puntos de R_2 a la frontera de $M_f^{c-\varepsilon_0}$.

Definimos $D(t,q) = D(t,(u_1(q),\ldots,u_n(q)) = (u_1(q),\ldots,u_\lambda(q), s_t(q)u_{\lambda+1}(q),\ldots,s_t(q)u_n(q))$, donde

$$s_t(q) = t + (1-t)\left(\frac{\xi(q) - \varepsilon_0}{\eta}\right)^{1/2} \in [0,1]$$

Igual que sobre R_1 queda claro que es relativa a $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup e^\lambda$, que $D(1,\cdot)$ es de nuevo la identidad y que $D(0,\cdot)$ es una retracción sobre la frontera de $M_f^{c-\varepsilon_0}$. Lo último se sigue de que en la frontera de $M_f^{c-\varepsilon_0}$ se tiene que $-\xi+\eta=\varepsilon_0$, luego $s_0(q)=1$.

Resta ver que s_t es continua cuando $\xi \to \varepsilon_0$ y $\eta \to 0$. Reordenando la desigualdad que define R_2 tenemos $0 \le \xi - \varepsilon_0 \le \eta$, lo que significa que a medida que η tiende a cero, ξ debe tender a ε_0 más rápidamente. Así,

$$0 \le \lim_{\xi\to\varepsilon_0,\eta\to 0} \frac{\xi-\varepsilon_0}{\eta} \le 1$$

y en particular, se tiene que $\lim_{\xi\to\varepsilon_0,\eta\to 0} \frac{\xi-\varepsilon_0}{\eta} = 0$ necesariamente. Concluimos entonces que s_t no genera problemas en la continuidad de D cerca de los puntos con $\eta(q)=0$.

Región 3: $R_3 = \{q \in \mathcal{U} : \ \eta(q)+\varepsilon_0 \le \xi(q)\}$

R_3 coincide con $M_f^{c-\varepsilon_0}$ luego basta con tomar $D(t,q) = Id_{M_f^{c-\varepsilon_0}}$.

Las tres regiones cubren por completo $\mathcal{U}$. Esto concluye la demostración de que $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup e^\lambda$ es retracto de deformación de $M_F^{c-\varepsilon_0} = M_f^{c-\varepsilon_0} \cup H$ y con ello la demostración del teorema.

□

Uno puede demostrar de manera similar el caso general:

Teorema 2.7. *Sean f y M en las hipótesis del teorema anterior. Sean $p_1,\dots,p_k$ puntos críticos no degenerados de f con índices $\lambda_1,\dots,\lambda_k$ tales que $f(p_i)=c$, $\forall i \in \{1,\dots,k\}$. Entonces existe un $\varepsilon>0$ lo suficientemente peuqeño tal que $M_f^{c+\varepsilon}$ tiene el tipo de homotopía de*

$$M_f^{c-\varepsilon} \cup e^{\lambda_1} \cup \cdots \cup e^{\lambda_k}.$$

El último resultado corona la sección relacionando el tipo de homotopía de una variedad diferenciable con el de un CW-complejo cuyas celdas vienen definidas por los puntos críticos de una función de Morse. Su demostración necesitará de dos lemas acerca de un espacio topológico con una celda pegada que probaremos primero.

Lema 2.8 (Lema de Whitehead)**.** *Sean $\varphi_0,\varphi_1 : \partial e^\lambda \to X$ dos funciones de pegado homotópicas. Entonces, la función identidad de X se puede extender a una equivalencia homotópica*

$$k : X \cup_{\varphi_0} e^\lambda \to X \cup_{\varphi_1} e^\lambda.$$

Demostración. Primero definimos la función k y su inversa l y después probamos que, en efecto, dan una equivalencia homotópica.

Sea $\{\varphi_t : \partial e^\lambda \to X\}$ una homotopía entre φ_0 y φ_1, definimos k como sigue.

$$\begin{cases} k(x) = x & \text{si} \quad x \in X \\ k(tu) = 2tu & \text{si} \quad 0 \le t \le \frac{1}{2},\ u \in \partial e^\lambda \\ k(tu) = \varphi_{2-2t}(u) & \text{si} \quad \frac{1}{2} \le t \le 1,\ u \in \partial e^\lambda, \end{cases}$$

donde tu denota el producto usual de el escalar $t \in [0,1]$ con el vector unitario $u \in \partial e^\lambda$, es decir, cubre todo D^λ. Es continua ya que para $t=\frac{1}{2}$ se tiene

$$k(u/2) = u = \varphi_1(u) \quad \text{y} \quad u \sim \varphi_1(u) \ \text{ en } \ X \cup_{\varphi_1} e^\lambda.$$

Además, está bien definida ya que envía representantes de la misma clase de euivalencia al mismo punto. En $X \cup_{\varphi_0} e^\lambda$ están relacionado u y $\varphi_0(u)$ para todo u en ∂e^λ y k verifica que

$$k(u) = \varphi_0(u) \quad \text{y} \quad k(\varphi_0(u)) = \varphi_0(u),$$

donde la segunda igualdad se tiene ya que $\varphi_0(u)$ está en X.

De manera similar, construimos $l : X \cup_{\varphi_1} e^\lambda \to X \cup_{\varphi_0} e^\lambda$ como

$$\begin{cases} l(x) = x & \text{si} \quad x \in X, \\ l(tu) = 2tu & \text{si} \quad 0 \leq t \leq \frac{1}{2},\ u \in \partial e^\lambda, \\ l(tu) = \varphi_{2t-1}(u) & \text{si} \quad \frac{1}{2} \leq t \leq 1,\ u \in \partial e^\lambda. \end{cases}$$

Se prueba de manera análoga a k que l es continua y está bien definida.

Ahora, veamos como es $l \circ k$ y demos una homotopía de esta a la identidad de $X \cup_{\varphi_0} e^\lambda$. El caso $k \circ l$ es análogo y se deja a la discreción del lector.

$$\begin{cases} l \circ k(x) = x & \text{si} \quad x \in X, \\ l \circ k(tu) = 4tu & \text{si} \quad 0 \leq t \leq \frac{1}{4},\ u \in \partial e^\lambda, \\ l \circ k(tu) = \varphi_{4t-1}(u) & \text{si} \quad \frac{1}{4} \leq t \leq \frac{1}{2},\ u \in \partial e^\lambda, \\ l \circ k(tu) = \varphi_{2-2t}(u) & \text{si} \quad \frac{1}{2} \leq t \leq 1,\ u \in \partial e^\lambda. \end{cases}$$

El último caso se sigue de que $k(tu) = \varphi_{2-2t}(u)$ si $\frac{1}{2} \leq t \leq 1$ y esto pertecene a X, luego l lo deja fijo. Veamos ahora la homotopía, definimos

$$\begin{cases} h_s(x) = x & \text{si} \quad x \in X, \quad s \in [0,1], \\ h_s(tu) = (4-3s)tu & \text{si} \quad 0 \leq t \leq \frac{1}{4-3s},\ u \in \partial e^\lambda \\ h_s(tu) = \varphi_{((4-3s)t-1)(1-s)}(u) & \text{si} \quad \frac{1}{4-3s} \leq t \leq \frac{2-s}{4-3s},\ u \in \partial e^\lambda \\ h_s(tu) = \varphi_{(1-s)(2-2t)\frac{(2-s)-(4-3s)t}{2-4t}}(u), & \text{si} \quad \frac{2-s}{4-3s} < t \leq 1,\ u \in \partial e^\lambda. \end{cases}$$

En el útlimo tramo dejamos una desigualdad estricta ya que para $t = 1/2$ no está definida la función, t solo puede tomar este valor para $s = 0$, basta definir $h_0(u/2) = \varphi_1(u)$ para tener continuidad.

Es claro que para $s = 0$ recuperamos $l \circ k$ y para $s = 1$ se tiene la identidad de $X \cup_{\varphi_0} e^\lambda$. Que h_s está bien definida se comprueba como en el caso de k.

Así concluye la demostración.

□

Lema 2.9. *Sea $\varphi : \partial e^\lambda \to X$ una función de pegado. Toda equivalencia homotópica $f : X \to Y$ se puede extender a una equivalencia homotópica*

$$F : X \cup_\varphi e^\lambda \to Y \cup_{f \circ \varphi} e^\lambda.$$

Demostración. Definimos F mediante

$$\begin{cases} F|_X = f, \\ F|_{e^\lambda} = \mathrm{id}_{e^\lambda}. \end{cases}$$

Sea $g : Y \to X$ una inversa homotópica de f, definimos

$$G : Y \cup_{f \circ \varphi} e^\lambda \to X \cup_{g \circ f \circ \varphi} e^\lambda$$

de la misma forma que F,

$$\begin{cases} G|_Y = g, \\ F|_{e^\lambda} = \mathrm{id}_{e^\lambda}. \end{cases}$$

Ahora, como $g \circ f$ es homótopa a la identidad de X tenemos que $g \circ f \circ \varphi$ es homótopa a φ. Luego se sigue del lema anterior que existe una equivalencia homotópica

$$k : X \cup_{g \circ f \circ \varphi} e^\lambda \to X \cup_\varphi e^\lambda.$$

que construimos igual que en la demostración de dicho lema usando una homotopía de $g \circ f$ a la identidad de X $\{h_t : X \to X\}$.

Veamos primero que la composición $(k \circ G \circ F) : X \cup_\varphi e^\lambda \to X \cup_\varphi e^\lambda$ es homótopa a la identidad, de ahora en adelante nos referiremos a esta composición como kGF.

Es sencillo comprobar que kGF viene dada por

$$\begin{cases} kGF(x) = g(f(x)) & \text{si} \quad x \in X, \\ kGF(tu) = 2tu & \text{si} \quad 0 \leq t \leq \frac{1}{2},\ u \in \partial e^\lambda, \\ kGF(tu) = h_{2-2t}(\varphi(u)) & \text{si} \quad \frac{1}{2} \leq t \leq 1,\ u \in \partial e^\lambda. \end{cases}$$

Ahora, denotamos por $q_s : X \cup_\varphi e^\lambda \to X \cup_\varphi e^\lambda$ la homotopía que necesitamos de kGF a la identidad. Esta viene dada por

$$\begin{cases} q_s(x) = h_s(x) & \text{si} \quad x \in X, \\ q_s(tu) = \frac{2}{1+s} tu & \text{si} \quad 0 \leq t \leq \frac{1+s}{2},\ u \in \partial e^\lambda, \\ q_s(tu) = h_{2-2t+s}(\varphi(u)) & \text{si} \quad \frac{1+s}{2} \leq t \leq 1,\ u \in \partial e^\lambda. \end{cases}$$

En $s = 0$ recuperamos kGF ya que $h_0 \equiv g \circ f$, los otros dos tramos son claros. En $s = 1$ se tienen h_1, que es la identidad en X, $q_1(tu) = tu$ para todo $t \in [0, 1]$ y $q_1(u) = h_1(\varphi(u))$ en el último tramo (ya que t solo puede tomar el valor 1), que es igual a $\varphi(u)$ que está relacionado con u. Se comprueba fácilmente que no hay problemas de continuidad observando los valores que toma q cuando $t = \frac{1+s}{2}$ están relacionados.

Además, q está bien definida ya que $q_s(u) = h_s(\varphi(u)) = q_s(\varphi(u))$.

Así hemos probado que F tiene una inversa homotópica por la izquierda. Se prubea de manera análoga que G tiene un inversa homotópica por la derecha.

Ahora debemos probar que kG es, en efecto, también una inversa homotópica por la derecha de F. Para ello probamos el siguiente resultado primero:

> Si una función $F : X \to Y$ tiene una inversa homotópica por la izquierda L y una inversa homotópica por la derecha R, entonces F es una equivalencia homotópica y tanto R como L son inversas homotópicas por ambos lados.

En efecto, las relaciones $L \circ F \simeq \mathrm{id}_X$ y $F \circ R \simeq \mathrm{id}_Y$ implican

$$L \simeq L(F \circ R) = (L \circ F)(R) \simeq R.$$

Luego, como L esta relacionado con R,

$$L \circ F \simeq R \circ F \simeq \mathrm{id}_X.$$

Así, R es una inversa homotópica por ambos lados. Se prueba para L de la misma forma.

Terminamos la prueba del lema como sigue. Sabemos que tanto F como G tienen una inversa homotópica por la izquierda.

Ahora, como $k(GF) \simeq \mathrm{id}_{X \cup_\varphi e^\lambda}$ y sabemos que k tiene una inversa homotópica por la izquierda, se tiene que $(GF)k \simeq \mathrm{id}_{X \cup_{g \circ f \circ \varphi} e^\lambda}$. Donde hemos aplicado el desarrollo dela demostración del resultado intermedio con $l = L$, $F = k$ y $R = GF$.

De la misma forma, como $G(Fk) \simeq \mathrm{id}_{X \cup_{g \circ f \circ \varphi} e^\lambda}$ y sabemos que G tiene una invera homotópica por la izquierda, se tiene $(Fk)G \simeq \mathrm{id}_{Y \cup_{f \circ \varphi} e^\lambda}$.

Y, por último, como $F(kG) \simeq \mathrm{id}_{Y \cup_{f \circ \varphi} e^\lambda}$ y F tiene una inversa homotópica por la izquierda, se tiene que F es una equivalencia homotópica, lo que conlcluye la demostración.

□

Demostrados ambos lemas, procedemos a enunciar y demostrar el último resultado de la sección.

Teorema 2.10. *Si f es una función de Morse sobre una variedad diferenciable M y M_f^a es compacto para cualquier $a \in \mathbb{R}$. Entonces M tiene el tipo de homotopía de un CW-complejo con una λ-celda por cada punto crítico de índice λ.*

Demostración. □

2.1. Algunas aplicaciones

Presentamos brevemente dos ejemplos de apliciones de los teoremas acerca del pegado de λ-celdas.

Teorema 2.11 (Teorema de Reeb)**.** *Si M es una variedad diferenciable compacta y f es una función de Morse sobre M con solo dos puntos críticos, entonces M es homeomorfa a una esfera.*

Demostración. □

Bibliografía

[Fuc70] László Fuchs. *Infinite Abelian Groups*. Vol. 1. New York: Academic Press, 1970.

[Gon24] Ángel González-Prieto. *Notas de la asignatura Variedades Diferenciables*. Universidad Complutense de Madrid, 2023–2024.

[Hat02] Allen Hatcher. *Algebraic Topology*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

[MGR21] Vicente Muñoz, Ángel González-Prieto y Juan Ángel Rojo. *Geometry and Topology of Manifolds: Surfaces and Beyond*. Vol. 208. Graduate Studies in Mathematics. Providence, RI: American Mathematical Society, 2021.

[Mil63] John Milnor. *Morse Theory*. Vol. 51. Princeton University Press, 1963.

[Whi78] J. H. C. Whitehead. *Elements of Homotopy Theory*. Vol. 61. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1978. ISBN: 978-0387902205.